PROPUESTA DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

# Modelo Bibliotecológico Integral para Colecciones de TCG: Organización Física, Arquitectura Web y Catalogación con IA

**Área disciplinar:** Bibliotecología, Documentación y Ciencias de la Información
**Nivel:** Licenciatura (Pregrado) | **Línea de investigación:** Organización del Conocimiento, Arquitectura de Información y Tecnologías Emergentes

---

## 1. Opciones de Título para el Trabajo de Grado

**Opción A (Enfoque Teórico-Práctico):**
*«Diseño de un sistema integral de organización del conocimiento, arquitectura de información y catalogación asistida por Inteligencia Artificial para colecciones de Trading Card Games (TCG) en entornos comerciales y físicos».*

**Opción B (Enfoque Aplicado y de Innovación):**
*«Del fichero al catálogo digital: Modelo bibliotecológico de gestión documental, taxonomías facetadas e IA para el control físico y digital de colecciones lúdicas comerciales (TCG)».*

## 2. Planteamiento del Problema

Las tiendas especializadas y repositorios de **Trading Card Games (TCG)** —como Magic: The Gathering, Pokémon, Yu-Gi-Oh! u One Piece— administran decenas de miles de documentos lúdicos físicos con un nivel de complejidad taxonómica equivalente o superior al de muchas colecciones hemerográficas o de fondos antiguos.

**Nudos críticos identificados en la gestión actual:**

- **Relaciones semánticas complejas:** Múltiples juegos conviven con mecánicas, expansiones, idiomas y microvariantes estéticas (versiones Foil, arte alternativo, número de coleccionista y rareza) que dificultan la desambiguación.
- **Desconexión física-digital:** Ausencia de una signatura topográfica estandarizada. La base de datos web no refleja la ubicación exacta en el almacén (cajas, archivadores o vitrinas), elevando los tiempos de *pick & pack* y generando pérdida de ejemplares.
- **Cuello de botella en la catalogación masiva:** El ingreso de lotes (*bulk*) se realiza de forma manual y fragmentada, derivando en errores de tipificación, fatiga del operador y retrasos en la disponibilidad pública.
- **Fricción en la encontrabilidad (Findability):** Interfaces digitales deficientes que carecen de navegación por facetas, sinónimos controlados o jerarquías claras adaptadas a los hábitos de consulta del coleccionista.

# 3. Objetivos de la Investigación

## 3.1 Objetivo General

Diseñar un modelo bibliotecológico integral para la organización, catalogación y recuperación de información de colecciones físicas y digitales de Trading Card Games (TCG), integrando taxonomías facetadas, control topográfico de fondos, arquitectura de información web y tecnologías de Inteligencia Artificial para la captura y enriquecimiento automático de metadatos.

## 3.2 Objetivos Específicos

1. **Diagnosticar** las necesidades de búsqueda y puntos de acceso requeridos por coleccionistas, jugadores y personal de inventario mediante técnicas de estudio de usuarios.
2. **Modelar una estructura de metadatos y tesauro facetado** adaptando estándares internacionales (IFLA LRM / FRBR y Dublin Core) a las singularidades de los TCG.
3. **Diseñar un sistema de signatura topográfica y control físico** que asigne coordenadas unívocas a cada ejemplar en el almacén en estricta sincronía con su identificador digital.
4. **Elaborar la Arquitectura de Información (AI)** del catálogo digital, definiendo sistemas de organización, etiquetado, navegación facetada y búsqueda avanzada.
5. **Implementar un pipeline asistido por IA** (Computer Vision y LLMs) para el reconocimiento óptico, extracción de atributos y generación asistida de fichas de catálogo.
6. **Evaluar la efectividad del sistema** a través de pruebas de usabilidad web y mediciones cuantitativas de rendimiento en tiempos de catalogación y localización física.

# 4. Justificación y Marco Disciplinar Bibliotecológico

Esta investigación reivindica el papel de la Bibliotecología fuera del ámbito estrictamente bibliotecario tradicional, proyectándola como disciplina clave en el comercio electrónico y la gestión de colecciones no convencionales:

| Eje Teórico / Estándar | Aplicación en el Ecosistema TCG |
|---|---|
| **Modelado IFLA LRM / FRBR** (Entidad-Relación) | **Obra:** Concepto lúdico/intelectual de la carta.<br>**Expresión:** Reglas vigentes, texto, idioma.<br>**Manifestación:** Edición/expansión, acabado (Foil, Arte alternativo).<br>**Ítem/Ejemplar:** Carta individual física con estado de conservación (NM/LP/MP). |
| **Arquitectura de Información (AI)** (Morville, Rosenfeld, Arango) | Estructuración de taxonomías facetadas, sistemas de navegación multinivel y vocabularios controlados para optimizar la *findability* digital. |
| **Signatura Topográfica** (Ordenación de Fondos) | Creación de notación unívoca física: [JUEGO]-[EXP]-[NUMERO]-[COND] para localización directa en gavetas, archivadores o vitrinas. |
| **Inteligencia Artificial Aplicada** (Organización del Conocimiento) | Detección de arte y lectura de número de coleccionista vía Visión Artificial, junto a LLMs para normalización de metadatos multilingües. |

## 5. Metodología de Trabajo Propuesta

Se propone una investigación de tipo **proyectiva con enfoque mixto** (cualitativo y cuantitativo), estructurada en 5 etapas secuenciales:

| | |
|---|---|
| **Fase 1: Diagnóstico** | Entrevistas a usuarios/coleccionistas, análisis de logs de búsqueda y auditoría del inventario físico actual. |
| **Fase 2: Modelado** | Diseño del perfil de aplicación de metadatos, tesauro facetado y reglas de catalogación para material lúdico. |
| **Fase 3: Espacio Físico** | Estandarización de mobiliario, zonificación de almacén, etiquetado topográfico y manual de custodia. |
| **Fase 4: Entorno Digital & IA** | Diseño de wireframes, taxonomía web y prototipo funcional de ingesta automática mediante Visión + IA. |
| **Fase 5: Validación** | Medición comparativa pre/post implementación (tiempo de catalogación, precisión de búsqueda y satisfacción de usuario). |

## 6. Estructura Capitular Tentativa

- **Capítulo I: El Problema y su Contexto** (Contexto de la industria del coleccionismo, problema de la desincronización física-digital, justificación bibliotecológica, alcances y limitaciones).
- **Capítulo II: Marco Teórico y Referencial** (Fundamentos de Organización del Conocimiento, modelos FRBR/LRM aplicados a objetos lúdicos, principios de Arquitectura de Información web y estado del arte de la IA en procesos técnicos documentales).
- **Capítulo III: Marco Metodológico** (Tipo de investigación, población, técnicas e instrumentos de recolección, diseño del experimento de validación).
- **Capítulo IV: Desarrollo de la Propuesta Técnica** (Esquema de metadatos, tesauro facetado, codificación topográfica del almacén físico, diseño de navegación web y pipeline de automatización con IA).
- **Capítulo V: Resultados y Evaluación del Sistema** (Análisis de pruebas de usabilidad, métricas de recuperación de información y contraste de eficiencia operativa).
- **Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos** (Diccionario de datos, manual de catalogación y planos topográficos).

## 7. Valor Diferencial e Impacto Profesional

- **Vanguardia y Empleabilidad:** Vincula a la futura graduada con sectores de alta demanda técnica (E-Commerce, UX Architecture, Data Management e Inteligencia Artificial).
- **Legitimidad Académica:** Demuestra que los problemas comerciales de inventario y búsqueda son, en su esencia, problemas clásicos de Ciencias de la Información que exigen soluciones documentales rigurosas.
- **Impacto Tangible:** Aporta valor económico directo al comercio mediante reducción de horas-hombre en inventario y una experiencia de usuario superior.